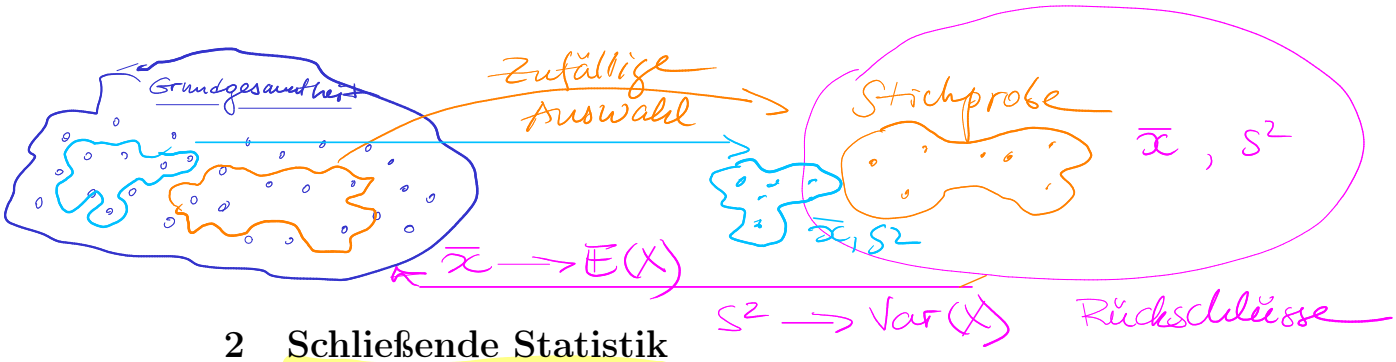

2 Schließende Statistik

2.1 Grundlagen der schließenden Statistik

Grundideen der schließenden Statistik

- Ziel der schließenden Statistik / induktiven Statistik:

  > Ziehen von Rückschlüssen auf die Verteilung einer (größeren) Grundgesamtheit auf Grundlage der Beobachtung einer (kleineren) Stichprobe.

- Rückschlüsse können sich auch auf spezielle Eigenschaften der Verteilung beschränken, z.B. Erwartungswert.

- Wir betrachten zunächst ein elementares Beispiel.

Beispiel 2.1.1. *Grundidee*

- *Grundgesamtheit:* $N = 4$ *Kunden (A, B, C, D):* $\Omega = \{A,B,C,D\}$

- *Interessierende Variable: Zahlungsbereitschaft für Ihren Service* X *(in €) bzw. Erwartungswert* $\mathbb{E}(X)$

- *Verteilungsannahme: Verteilung von* X *unbekannt, aber sicher in der Menge der diskreten Verteilungen mit Wertemenge höchstens der Größe* $N = 4$ *und Punktwahrscheinlichkeiten, die Vielfaches von* $1/N = 1/4$ *sind.*

- *Z.B.: Zufallsvariable* X *nehme die folgenden Werte an:*

ω	A	B	C	D
$X(\omega)$	15	20	25	20

← Verteilung in der Grundgesamtheit

- *Zugehörige Verteilung:*

x_i	15	20	25	Σ
$p(x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

- *In der Praxis: Verteilung von* X *unbekannt.*

- *Einfachste Möglichkeit, um Verteilung / Erwartungswert von* X *zu ermitteln: alle vier Kunden befragen.*

- *Typische Situation: nicht alle Kunden können befragt werden, sondern nur eine kleinere Anzahl* $n < N$*, z.B.* $n = 2$. ← Stichprobenumfang

- *Erwartungswert kann nur* **geschätzt** *werden.*

- *Ziel: Rückschluss aus der Erhebung von* $n = 2$ *Zahlungsbereitschaften auf die größere Grundgesamtheit von* $N = 4$ *Kunden.*

- *Neben Schätzung von* $\mathbb{E}X$ *auch Beurteilung der Qualität der Schätzung gewünscht (mit welchem "Fehler" ist zu rechnen).*

Vor der Befragung sind die 2 Zahlungsbereitschaften ZV!

- *Erhebung von 2 Zahlungsbereitschaften: Stichprobenzufallsvariablen* X_1 *und* X_2.
- **Wichtig**: X_1 *und* X_2 *sind* **Zufallsvariablen**, *denn* **Realisationen** x_1, x_2 *hängen davon ab, welche Kunden zufällig ausgewählt werden!*
- *Auswahlverfahren: 2-fache rein zufällige und voneinander unabhängige Auswahl eines der vier Kunden, d.h. zufälliges Ziehen mit Zurücklegen und Berücksichtigung der Reihenfolge.*
- *Alle* $4^2 = 16$ *Paare* $(A,A), (A,B), \ldots, (C,D), (D,D)$ *treten mit gleicher W'keit* $1/16$ *auf.*
- *Mögliche* **"Stichprobenrealisationen"** (x_1, x_2):

Stichprobenraum →

1. \ 2. K.	A	B	C	D
A	(15,15)	(15,20)	(15,25)	(15,20)
B	(20,15)	(20,20)	(20,25)	(20,20)
C	(25,15)	(25,20)	(25,25)	(25,20)
D	(20,15)	(20,20)	(20,25)	(20,20)

alle möglichen Ergebnisse der Befragung

- *Resultierende gemeinsame Verteilung von* (X_1, X_2):

$x_1 \setminus x_2$	15	20	25	Σ
15	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
20	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$
25	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
Σ	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Verteilung von X_1

Verteilung von X_2

$X_2 \setminus X_1$	15	20	25
15	15	17,5	20
20	17,5	20	22,5
25	20	22,5	25

- – X_1 *und* X_2 *haben dieselbe Verteilung wie* X.
  – X_1 *und* X_2 *sind stochastisch unabhängig.*
- *Schätzung des Erwartungswertes* $\mathbb{E}X$ *durch Mittelwert der Stichprobe.* $\bar{X} = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$
- **Wichtig**: **Nach** *Auswahl der Kunden ist der Mittelwert eine Zahl;* **vor** *Auswahl der Kunden ist Mittelwert eine Zufallsvariable.*
- **Verteilung** *der Zufallsvariable* $\bar{X} = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$:

$\bar{x}_i$	15	17,5	20	22,5	25	Σ
$p(\bar{x}_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	1

Verteilung des Schätzers $\bar{X}$

$$E(\bar{X}) = \sum_{i=1}^{5} \bar{x}_i \cdot p(\bar{x}_i) = 15 \cdot \frac{1}{16} + 17{,}5 \cdot \frac{1}{4} + \ldots + 25 \cdot \frac{1}{16}$$

mit Erwartungswert $\mathbb{E}\bar{X} = 20$ *und Standardabweichung* $\sqrt{Var(\bar{X})} = 2{,}5$.

$E(X) = \underline{20}$

Übereinstimmung!

- *Verteilung von* X

y_i	15	20	25	Σ
$p(y_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

mit meiner Schätzung werde ich tendenziell richtig liegen! ($\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X)$)

hat Erwartungswert $\boxed{\mathbb{E}X = 20}$ *und Standardabweichung* $\sqrt{Var(X)} = 3{,}5355$.

2.1.1 Zufallsstichprobe

Seien $X_1, \dots, X_n$ Zufallsvariablen einer Stichprobe zu X. Dann ist $(X_1, \dots, X_n)$ eine **Zufallsstichprobe** (**Stichprobenvariable**) vom Umfang n zu X, falls die Verteilungen von X und X_i, $i = 1,2, \dots, n$, übereinstimmen und $X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig sind.

Sei $(X_1, \dots, X_n)$ eine Zufallsstichprobe zu X.

- Die beobachteten Realisationen $(x_1, \dots, x_n)$ der Zufallsvariablen $(X_1, \dots, X_n)$ heißen **Stichprobenrealisation**.
- Die Menge $\mathcal{X}$ aller möglichen Stichprobenrealisationen heißt **Stichprobenraum**.
- Bemerkung; $\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$.